

2002 年普通高等学校招生全国统一考试 (旧课程卷)

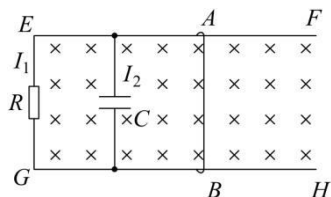
理综物理部分

15. 目前普遍认为, 质子和中子都是由被称为u夸克和d夸克的两类夸克组成.u夸克带电量为 $\frac{2}{3}e$, d夸克带电量为 $-\frac{1}{3}e$, e 为基元电荷.下列论断可能正确的是 ()
- A. 质子由 1 个u夸克和 1 个d夸克组成, 中子由 1 个u夸克和 2 个d夸克组成
- B. 质子由 2 个u夸克和 1 个d夸克组成, 中子由 1 个u夸克和 2 个d夸克组成
- C. 质子由 1 个u夸克和 2 个d夸克组成, 中子由 2 个u夸克和 1 个d夸克组成
- D. 质子由 2 个u夸克和 1 个d夸克组成, 中子由 1 个u夸克和 1 个d夸克组成

16. 在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B, 质量都为 m .现B球静止, A球向B球运动, 发生正碰.已知碰撞过程中总机械能守恒, 两球压缩最紧时的弹性势能为 E_p , 则碰前A球的速度等于 ()

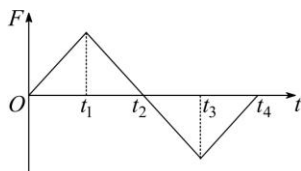
- A. $\sqrt{\frac{E_p}{m}}$ B. $\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$ C. $2\sqrt{\frac{E_p}{m}}$ D. $2\sqrt{\frac{2E_p}{m}}$

17. 图中EF、GH为平行的金属导轨, 其电阻可不计, R 为电阻器, C 为电容器, AB 为可在EF和GH上滑动的导体横杆.有均匀磁场垂直于导轨平面.若用 I_1 和 I_2 分别表示图中该处导线中的电流, 则当横杆AB ()



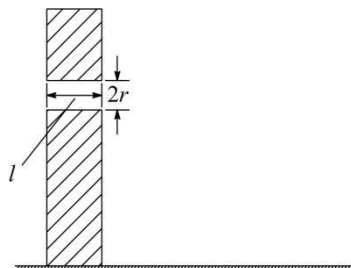
- A. 匀速滑动时, $I_1 = 0$, $I_2 = 0$
- B. 匀速滑动时, $I_1 \neq 0$, $I_2 \neq 0$
- C. 加速滑动时, $I_1 = 0$, $I_2 = 0$
- D. 加速滑动时, $I_1 \neq 0$, $I_2 \neq 0$

18. 质点所受的力 F 随时间变化的规律如图所示, 力的方向始终在一直线上.已知 $t = 0$ 时质点的速度为零.在图示的 t_1 、 t_2 、 t_3 和 t_4 各时刻中, 哪一时刻质点的动能最大 ()



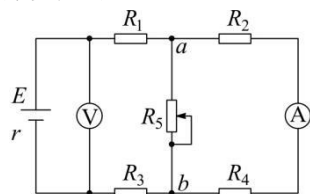
- A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4

19. 为了观察门外情况, 有人在门上开一小圆孔, 将一块圆柱形玻璃嵌入其中, 圆柱体轴线与门面垂直.从圆柱底面中心看出去, 可以看到的门外入射光线与轴线间的最大夹角称做视场角.已知该玻璃的折射率为 n , 圆柱长为 l , 底面半径为 r , 则视场角是 ()



- A. $\arcsin \frac{nl}{\sqrt{r^2+l^2}}$ B. $\arcsin \frac{nr}{\sqrt{r^2+l^2}}$
- C. $\arcsin \frac{r}{m\sqrt{r^2+l^2}}$ D. $\arcsin \frac{l}{m\sqrt{r^2+l^2}}$

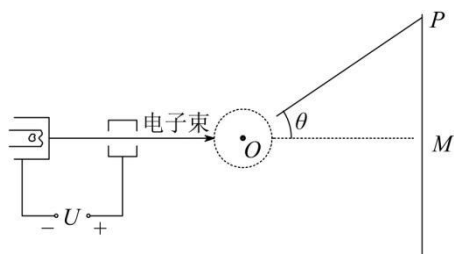
20. 在如图所示的电路中, R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 皆为定值电阻, R_5 为可变电阻, 电源的电动势为 E , 内阻为 r .设电流表A的读数为 I , 电压表V的读数为 U .当 R_5 的滑动触点向图中a端移动时 ()



- A. I 变大, U 变小 B. I 变大, U 变大
- C. I 变小, U 变大 D. I 变小, U 变小

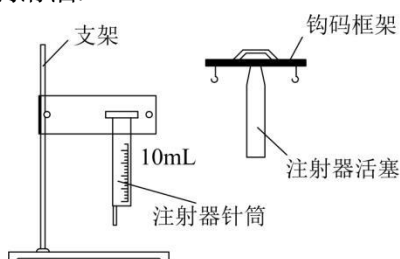
26. (20 分)蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为 60kg 的运动员, 从离水平网面 3.2m 高处自由下落, 着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面 5.0m 高处.已知运动员与网接触的时间为 1.2s .若把在这段时间内网对运动员的作用力当做恒力处理, 求此力的大小. ($g = 10\text{m/s}^2$)

27. (20 分)电视机的显像管中, 电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为 U 的加速电场后, 进入一圆形匀强磁场区, 如图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为 O , 半径为 r .当不加磁场时, 电子束将通过 O 点而打到屏幕的中心 M 点.为了让电子束射到屏幕边缘 P , 需要加磁场, 使电子束偏转一已知角度 θ , 此时磁场的磁感强度 B 应为多少?



29. (37 分)大气压强对许多物理实验和化学实验有着重要影响.

I. (17 分)现用“验证玻意耳定律”的仪器来测量大气压强 p_0 .注射器针筒已被固定在竖直方向上,针筒上所标刻度是注射器的容积,最大刻度 $V_m = 10\text{mL}$.注射器活塞已装上钩码框架,如图所示.此外,还有一架托盘天平,若干钩码,一把米尺、一个针孔橡皮帽可少少许润滑油.



(1)下面是实验步骤,试填写所缺的②和⑤.

①用米尺测出注射器针筒上全部刻度的长度 L .

②_____.

③把适量的润滑油抹在注射器的活塞上,将活塞插入针筒中,上下拉动活塞,使活塞与针筒的间隙内均匀地涂上润滑油.

④将活塞插到适当的位置.

⑤_____.

⑥在钩码框架两侧挂上钩码,记下挂上的钩码的质量 m_1 ,在达到平衡后,记下注射器中空气柱的体积 V_1 .在这个过程中不要用手接触注射器以保证空气柱温度不变.

⑦增加钩码的个数,使钩码的质量增大为 m_2 ,达到平衡后,记下空气柱的体积 V_2 .

(2)求出计算大气压强 p_0 的公式.(用已给的和测得的物理量表示)

II. (20 分)制取氨气并完成喷泉实验(图中夹持装置均已略去).

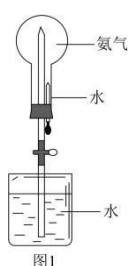


图1

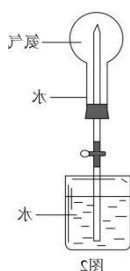


图2

(1)写出实验室制取氨气的化学方程式:

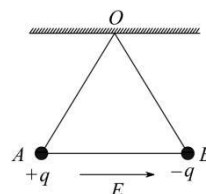
(2)收集氨气应使用_____法,要得到干燥的氨气可选用_____做干燥剂.

(3)用图 1 装置进行喷泉实验,上部烧瓶已装满干燥氨气,引发水上喷的操作是_____.该实验的原理是_____.

(4)如果只提供如图 2 的装置,请说明引发喷泉的方法.

答:_____.

30. (27 分)有三根长度皆为 $l = 1.00\text{m}$ 的不可伸长的绝缘轻线,其中两根的一端固定在花板上的 O 点.另一端分别拴有质量皆为 $m = 1.00 \times 10^{-2}\text{kg}$ 的带电小球 A 和 B ,它们的电量分别为 $-q$ 和 $+q$, $q = 1.00 \times 10^{-7}\text{C}$. A 、 B 之间用第三根线连接起来.空间中存在大小为 $E = 1.00 \times 10^6\text{N/C}$ 的匀强电场,场强方向沿水平向右,平衡时 A 、 B 球的位置如图所示.现将 O 、 B 之间的线烧断,由于有空气阻力, A 、 B 球最后会达到新的平衡位置.求最后两球的机械能与电势能的总和与烧断前相比改变了多少?(不计两带电小球间相互作用的静电力)



2002 年普通高等学校招生全国统一考试(全国旧课程卷)

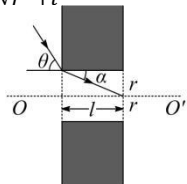
15. B 【解析】由质子带一个单位正电荷,中子不带电,设质子中 u 夸克、 d 夸克个数分别是 x 、 y (x 、 y 取正整数), 则 $x \times \frac{2}{3} + y \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 1$, 解得 $x = 2$ 、 $y = 1$; 设中子中 u 夸克、 d 夸克个数分别是 m 、 n (m 、 n 取正整数), $m \times \left(\frac{2}{3}\right) + n \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$, 解得 $m = 1$ 、 $n = 2$, 故 B 正确.

16. C 【解析】设碰撞前 A 球的速度为 v_0 , 两个弹性小球发生正碰, 当两者速度相同时, 弹性势能最大, 由动量守恒得 $mv_0 = 2mv$, 由机械能守恒得 $E_p = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2} \cdot 2mv^2$, 解得 $v_0 = 2\sqrt{\frac{E_p}{m}}$, 故 C 正确.

17. D 【解析】电容器在电路中与等效电源并联, 两端电压等于 AB 端感应电动势, 所以当导体棒匀速滑动时, 电容器两端电压不变, 所以 $I_2 = 0$, 电阻 R 中电流不为零, 故 AB 错误; 加速滑动时, 电容器两端电压随导体棒速度的增大而增加, 电容器持续充电, 充电电流不为零, 通过电阻的电流也不为零, 故 C 错误 D 正确.

18. B 【解析】由力的图像分析可知, 在时间 $0 \sim t_1$ 内, 质点向正方向做加速度增大的加速运动; 在时间 $t_1 \sim t_2$ 内, 质点向正方向做加速度减小的加速运动; 在时间 $t_2 \sim t_3$ 内, 质点向正方向做加速度增大的减速运动; 在时间 $t_3 \sim t_4$ 内, 质点向正方向做加速度减小的减速运动, t_4 时刻速度为零, 因此 t_2 时刻质点的速度最大, 故 B 正确.

19. B 【解析】观察门外情况时, 作出光路图如图所示, 由几何关系得 $\sin \alpha = \frac{r}{\sqrt{r^2 + l^2}}$, 由光的折射规律得 $n = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha}$, 所以视场角 $\theta = \arcsin \frac{nr}{\sqrt{r^2 + l^2}}$, 故 B 正确.



20. D 【解析】当变阻器 R_5 滑动触点向 a 端移动时, 变阻器接入电路的电阻减小, 电路中的总电阻减小, 总电流增大, 电源内电压增大, 路端电压减小, 故电压表测量路端电压示数 U 减小, R_1 、 R_3 两端电压随总电流增大而增大, 所以外电路并联部分电压减小, 通过电流表所在支路的电流 I 减小, 电流 I 示数减小, 故 D 正确.

26. $1.5 \times 10^3 \text{ N}$.

【解析】将运动员看做质量为 m 的质点, 从 h_1 高处下落, 刚接触网时速度的大小为

$$v_1 = \sqrt{2gh_1} \text{ (向下)} \quad (1)$$

弹跳后到达的高度为 h_2 , 刚离网时的速度的大小为

$$v_2 = \sqrt{2gh_2} \text{ (向上)} \quad (2)$$

速度的改变量为

$$\Delta v = v_1 + v_2 \text{ (向上)} \quad (3)$$

以 a 表示加速度, Δt 表示接触时间, 则

$$\Delta v = a\Delta t \quad (4)$$

接触过程中运动员受到向上的弹力 F 和向下的重力 mg , 由牛顿第二定律得

$$F - mg = ma \quad (5)$$

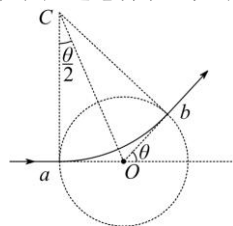
由以上各式解得

$$F = mg + m \frac{\sqrt{2gh_2} + \sqrt{2gh_1}}{\Delta t} \quad (6)$$

$$\text{代入数值得 } F = 1.5 \times 10^3 \text{ N} \quad (7)$$

$$27. \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2}$$

【解析】电子在磁场中沿圆弧 ab 运动, 圆心为 C , 半径为 R , 以 v 表示电子进入磁场时的速度, m 、 e 分别表示电子的质量和电量, 在加速电场中运动时, 由动能定理得



$$eU = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

由洛伦兹力提供向心力得

$$evB = \frac{mv^2}{R} \quad (2)$$

$$\text{由几何关系得 } \tan \frac{\theta}{2} = \frac{r}{R} \quad (3)$$

由以上各式解得

$$B = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2mU}{e}} \tan \frac{\theta}{2} \quad (4)$$

29. I. (1) 见解析; (2) 见解析;

【解析】I. (1) (2) 称出活塞和钩码框架的总质量 M ;

⑤ 将注射器针筒上的小孔用橡皮帽堵住;

(2) 由题意知, 活塞的横截面积为

$$S = \frac{V_m}{L} \quad (1)$$

由力学平衡条件得

$$p_1 = p_0 + \frac{(M+m_1)g}{S} \quad (2)$$

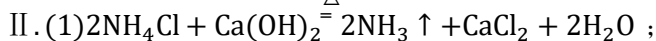
$$p_2 = p_0 + \frac{(M+m_2)g}{S} \quad (3)$$

由玻意耳定律得

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad (4)$$

联立解得大气压强

$$p_0 = \frac{Lg}{V_m} \left(\frac{m_2 V_2 - m_1 V_1}{V_1 - V_2} - M \right) \quad (5)$$



(2) 向下排空气; 碱石灰;

(3) 打开止水夹, 挤出胶头滴管中的水;

氨气极易溶解于水, 致使烧瓶内气体迅速减小.

(4) 打开夹子, 用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热, 氨气受热膨胀, 赶出玻璃导管内的空气, 氨气与水接触, 即发生喷泉.

30. $6.8 \times 10^{-2} \text{ J}$.

【解析】图 1 中虚线表示 A 、 B 球原来的平衡位置, 实线表示烧断后重新达到平衡的位置, 其中 α 、 β 分别表示细线 OA 、 AB 与竖直方向的夹角.

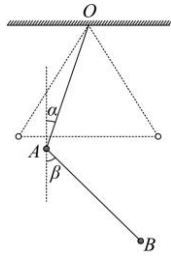


图1

A 球受力如图 2 所示，重力 mg ，竖直向下；电场力 qE ，水平向左；细线 OA 对 A 的拉力 T_1 ，方向如图所示；细线 AB 对 A 的拉力 T_2 ，方向如图，由平衡条件得

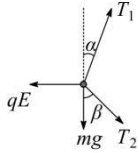


图2

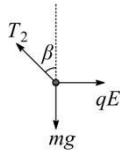


图3

$$T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta = qE \text{ ①},$$

$$T_1 \cos \alpha = mg + T_2 \cos \beta \text{ ②},$$

B 球受力如图 3 所示，重力 mg ，竖直向下，电场力 qE ，水平向右，细线 AB 对 B 的拉力 T_2 ，方向如图所示，由平衡条件得

$$T_2 \sin \beta = qE \text{ ③},$$

$$T_2 \cos \beta = mg \text{ ④},$$

联立以上各式并代入数据，得

$$\alpha = 0 \text{ ⑤},$$

$$\beta = 45^\circ \text{ ⑥},$$

由此可知， A 、 B 球重新达到平衡的位置如图 4 所示，与原来位置相比， A 球的重力势能减少了

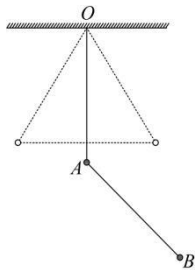


图4

$$E_A = mgl(1 - \sin 60^\circ) \text{ ⑦},$$

B 球的重力势能减少了

$$E_B = mgl(1 - \sin 60^\circ + \cos 45^\circ) \text{ ⑧},$$

A 球的电势能增加了

$$W_A = qEl \cos 60^\circ \text{ ⑨},$$

B 球的电势能减少了

$$W_B = qEl(\sin 45^\circ - \sin 30^\circ) \text{ ⑩},$$

两种势能总和减少了

$$W = W_B - W_A + E_A + E_B \text{ ⑪},$$

代入数据解得

$$W = 6.8 \times 10^{-2} \text{ J} \text{ ⑫}.$$